

4. 집합의 대수법칙-1

집합	대수법칙
$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap U = A$	항등법칙(Identity Law)
$A \cup U = U, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$	지배법칙(Domination Law)
$A \cup A = A, \quad A \cap A = A$	멱등법칙(Idempotent Law)
$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$	교환법칙(Commutative Law)
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	결합법칙(Associative Law)
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$	분배법칙(Distribute Law)
$(A')' = A$	이중 보법칙(Double Negation Law)
$A \cup A' = U, \quad A \cap A' = \emptyset$ $\emptyset' = U, \quad U' = \emptyset$	보법칙(Complement Law)
$(A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B'$	드모르간의 법칙(De Morgan's Law)
$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A$	흡수법칙(Absorption Law)

4. 집합의 대수법칙-2

- [예제 3-24] 드모르간의 법칙을 증명하시오.

$$(1) (A \cup B)' = A' \cap B' \quad (2) (A \cap B)' = A' \cup B'$$

(1) $(A \cup B)' \Leftrightarrow A' \cap B'$ 임을 증명하면 된다.

$$x \in (A \cup B)' \Leftrightarrow x \notin (A \cup B)$$

$$\Leftrightarrow (x \notin A) \wedge (x \notin B) \Leftrightarrow A' \wedge B'$$

$$\therefore (A \cup B)' = A' \cap B'$$

(2) $(A \cap B)' \Leftrightarrow A' \cup B'$ 임을 증명하면 된다.

$$x \in (A \cap B)' \Leftrightarrow x \notin (A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \notin B) \Leftrightarrow A' \vee B'$$

$$\therefore (A \cap B)' = A' \cup B'$$

4. 집합의 대수법칙-3

- [예제 3-25] 다음의 흡수법칙을 증명하시오.

$$A \cap (A \cup B) = A, \quad A \cup (A \cap B) = A$$

$$- A \cap (A \cup B)$$

$$= (A \cup \emptyset) \cap (A \cup B) \quad \because \text{항등법칙}$$

$$= A \cup (\emptyset \cap B) \quad \because \text{분배법칙}$$

$$= A \cup \emptyset \quad \because \text{지배법칙}$$

$$= A \quad \because \text{항등법칙}$$

$$- A \cup (A \cap B) = (A \cap U) \cup (A \cap B)$$

$$= A \cap (U \cup B) = A \cap U = A$$

4. 집합의 대수법칙-4

▪ [예제] $(A \cup B) - (A \cap B) = A \oplus B$ 임을 증명하시오.

$$\begin{aligned} & - (A \cup B) - (A \cap B) \\ & = (A \cup B) \cap (A \cap B)' \quad \because \text{차집합 정의} \\ & = (A \cup B) \cap (A' \cup B') \quad \because \text{드 모르간 법칙} \\ & = \{(A \cup B) \cap A'\} \cup \{(A \cup B) \cap B'\} \quad \because \text{분배} \\ & = \{(A \cap A') \cup (B \cap A')\} \cup \{(A \cap B') \cup (B \cap B')\} \\ & = \{\emptyset \cup (B \cap A')\} \cup \{(A \cap B') \cup \emptyset\} \quad \because \text{보법칙} \\ & = (B \cap A') \cup (A \cap B') \quad \because \text{항등법칙} \\ & = (B - A) \cup (A - B) \quad \because \text{차집합 정의} \\ & = B \oplus A = A \oplus B \quad \because \text{대칭차집합 정의} \end{aligned}$$

5. 집합의 분할-1

- 분할(Partition) $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$
 - 공집합이 아닌 임의의 집합 A 에 대하여,
서로소면서 공집합이 아닌 부분집합으로 나누는 것
 - 분할의 성질
 - 집합 A 가 있을 때, $i=1, 2, \dots, k$ 에 대하여
 - (1) $A_i \neq \emptyset$
 - (2) $A_i \subseteq A$
 - (3) $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$
 - (4) $i \neq j$ 면 $A_i \cap A_j = \emptyset$
 - 집합류 A_i
 - 집합 A 에 대하여 분할의 성질을 가지고 있는
집합 A 의 부분집합

5. 집합의 분할-2

▪ [예제 3-30] 집합 $A=\{a, b, c\}$ 의 모든 분할은?

- $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$

① $\{a\} \neq \emptyset, \{b\} \neq \emptyset, \{c\} \neq \emptyset$

② $\{a\} \subset A, \{b\} \subset A, \{c\} \subset A$

③ $\{a\} \cup \{b\} \cup \{c\} = \{a, b, c\} = A$

④ $\{a\} \cap \{b\} = \emptyset, \{b\} \cap \{c\} = \emptyset, \{c\} \cap \{a\} = \emptyset$

- $\{\{a, b\}, \{c\}\}, \{\{a, c\}, \{b\}\}, \{\{a\}, \{b, c\}\}$

- $\{\{a, b, c\}\}$

① $\{a, b, c\} \neq \emptyset, \quad \quad \quad \textcircled{2} \{a, b, c\} \subset A$

③ $\{a, b, c\} \cup \emptyset = A, \quad \textcircled{4} \{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$